ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO MECHANICZNYCH

Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

Testowanie aplikacji

Autor: Mikołaj Zima

Klasa: 5P

Prowadzący: mgr inż. Kamil Wojnarowski

NOWY SĄCZ 2026r.

Spis treści

Wstęp..... 3

1. Testy jednostkowe..... 3

1.1 Implementacja programu..... 3

1.2 Implementacja testów..... 4

1.3 Git..... 6

2. Testy integracyjne..... 8

2.1 Implementacja programu..... 8

2.2 Implementacja testów..... 9

2.3 Git..... 10

3. Testy systemowe.....

4. Testy akceptacyjne.....

Podsumowanie.....

Bibliografia.....

Wstęp

Aplikacja symuluje działanie komputerowego systemu zarządzania magazynem. Obiekt magazynu reprezentowany jest w pamięci programu za pomocą trójwymiarowej tablicy obiektów. Półki magazynowe mogą pozostawać puste lub przechowywać określone typy przedmiotów, takie jak kamień, papier, nożyce oraz dowolne inne produkty zdefiniowane przez użytkownika.

Aplikacja udostępnia pełen zestaw operacji zarządczych, obejmujący czyszczenie przestrzeni magazynowej, automatyczne oraz punktowe przydzielanie miejsc dla produktów, a także wyszukiwanie i usuwanie towarów z półek na podstawie podanych kryteriów.

1.

Testy jednostkowe stanowią absolutną podstawę i fundamentalny poziom w tradycyjnej piramidzie testowania oprogramowania. Ich głównym celem jest weryfikacja prawidłowego działania najmniejszych, niepodzielnych elementów kodu źródłowego – najczęściej pojedynczych metod, funkcji lub klas – w całkowitej izolacji od reszty systemu oraz

zewnętrznych zasobów, takich jak bazy danych, systemy plików czy zewnętrzne interfejsy API.

Współczesny proces wytwarzania oprogramowania kładzie ogromny nacisk na automatyzację testów jednostkowych, co wpisuje się w metodyki zwinne oraz podejście TDD. Pisanie testów na poziomie jednostkowym pozwala programistom na natychmiastowe wykrywanie błędów regresji powstających podczas refaktoryzacji kodu, a także znacząco obniża koszty naprawy usterek, gdyż błąd wykryty na tym etapie jest nieporównywalnie tańszy w usunięciu niż ten znaleziony w fazie produkcyjnej.

Przykładem testu jednostkowego w systemie zarządzania magazynem jest zweryfikowanie, czy metoda obliczająca całkowitą pojemność tablicy zwraca właściwy wynik dla podanych wymiarów, nie wykonując przy tym żadnych operacji na plikach konfiguracyjnych czy zewnętrznych obiektach towarów.

1.1

Na potrzeby przeprowadzenia testowania jednostkowego zaimplementowano w języku C# kluczową klasę Magazyn, znajdującą się w przestrzeni nazw Magazyn. Klasa ta reprezentuje fizyczny lub wirtualny magazyn towarowy i opiera swoją strukturę danych na trójwymiarowej tablicy obiektów Produkt[,,] pulka. Zastosowanie macierzy trójwymiarowej pozwala na precyzyjne adresowanie każdej półki magazynowej za pomocą układu współrzędnych (s, h, l), odzwierciedlających sekcje, wysokość oraz głębokość magazynu.

Klasa Magazyn udostępnia dwa konstruktory:

Konstruktor domyślny (Magazyn()) – inicjalizuje trójwymiarową tablicę o stałych wymiarach 255, co daje łącznie 50 indywidualnych komórek (półek) przeznaczonych na przechowywanie towarów.

Konstruktor parametryczny (Magazyn(int s, int h, int l)) – umożliwia elastyczne zdefiniowanie wymiarów magazynu przez użytkownika w momencie tworzenia instancji obiektu.

Kod klasy zawiera zestaw metod służących do podstawowego zarządzania stanem przestrzeni magazynowej:

Pokazpulke(int a, int b, int c) – zwraca nazwę produktu znajdującego się na podanych współrzędnych półki.

Wyczysc_wszystko() – przechodzi za pomocą potrójnej pętli for przez wszystkie wymiary tablicy i przypisuje każdej półce wartość null, skutecznie zerując cały magazyn.

Wloz_pierwszy(int a) oraz Wloz_wybrany(int a, int b, int c, int d) – metody umożliwiające umieszczanie w magazynie standardowych przedmiotów identyfikowanych numerycznie (0 – kamień/rock, 1 – papier/paper, 2 – nożyce/scizzors).

Wez_pierwszy(int a) oraz Wez_wybrany(int a, int b, int c) – metody służące do wyszukiwania i usuwania z półek określonych produktów lub zwalniania konkretnych współrzędnych.

1.2

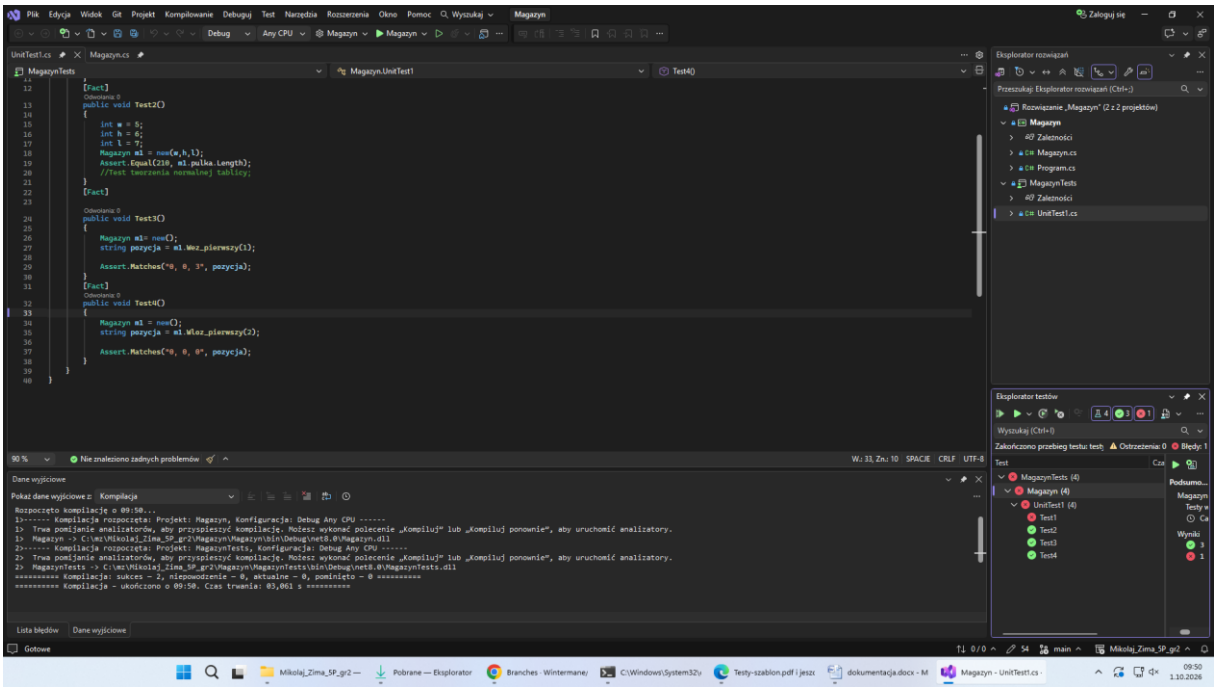
Testy jednostkowe zostały zaimplementowane w dedykowanym projekcie testowym w pliku UnitTest1.cs z wykorzystaniem frameworka xUnit. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby weryfikować zachowanie pojedynczych metod klasy Magazyn bez angażowania zewnętrznych modułów:

Test nr 1 (Test1): Sprawdza, czy magazyn jest dobrze inicjowany za pomocą konstruktora domyślnego. Test inicjalizuje magazyn i weryfikuje wielkość tablicy. Poprawny wynik ma być negatywny dla wartości niepoprawnej.

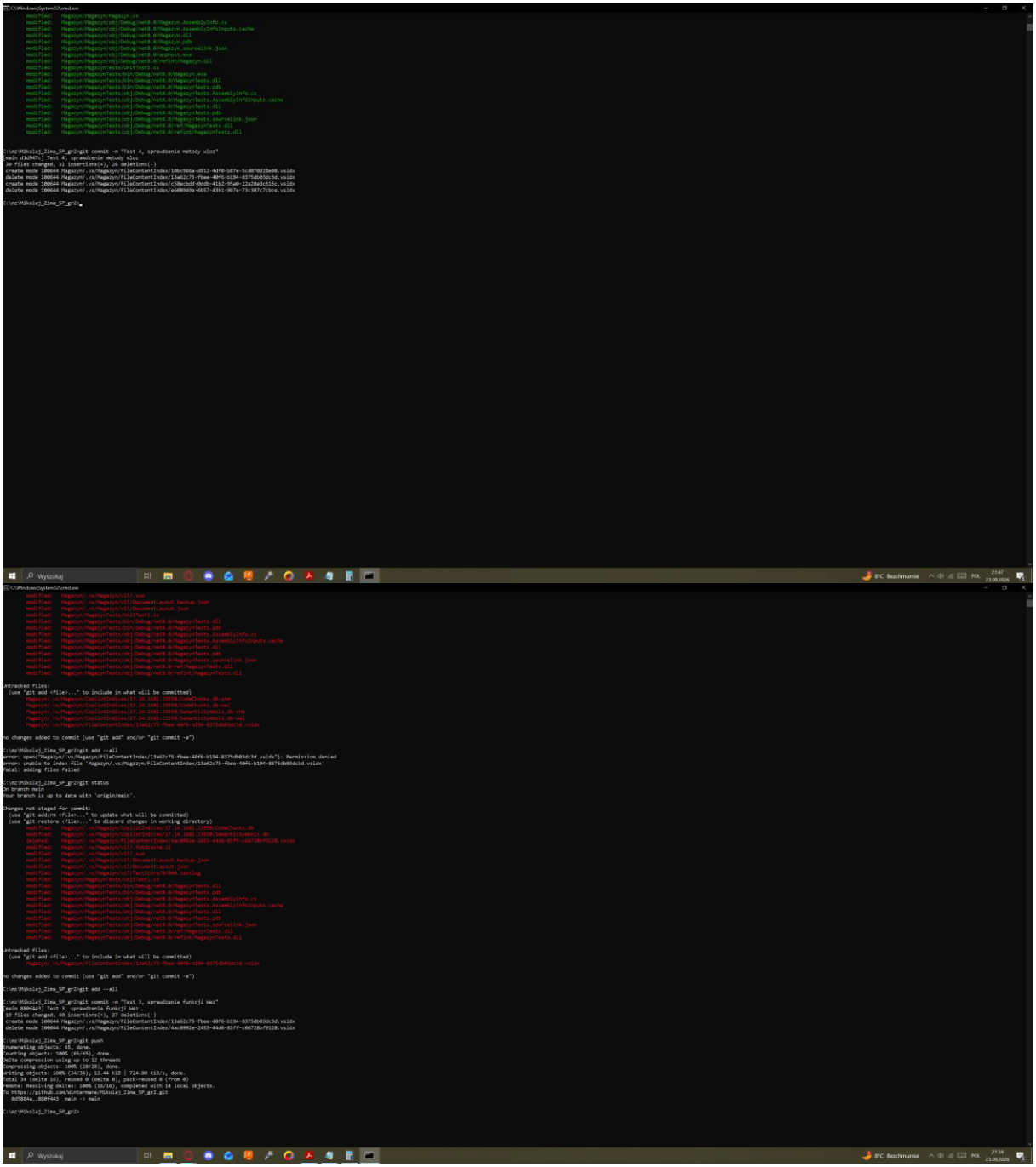
Test nr 2 (Test2): Sprawdza, czy magazyn tworzony konstruktorem z danymi użytkownika (wymiary 567) jest tworzony poprawnie. Poprawny wynik ma być pozytywny.

Test nr 3 (Test3): Sprawdza, czy użytkownik potrafi wziąć przedmiot z półki poprawnie. Test inicjuje magazyn domyślnie i bierze nożyce z półki. Poprawny wynik ma być pozytywny.

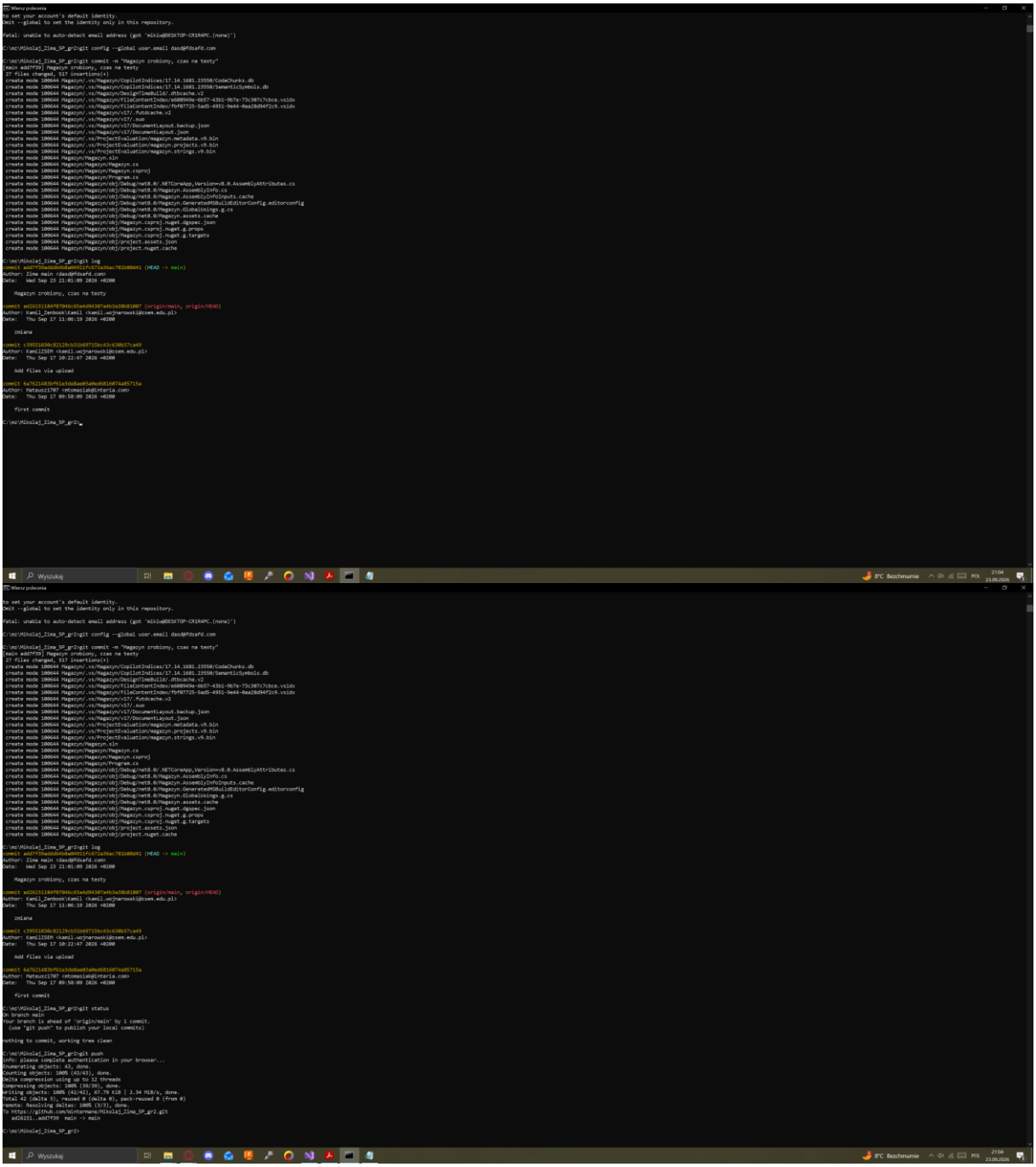
Test nr 4 (Test4): Sprawdza, czy użytkownik może włożyć do tablicy poprawnie przedmiot na pierwszą wolną pozycję ("0, 0, 0"). Poprawny wynik ma być pozytywny.

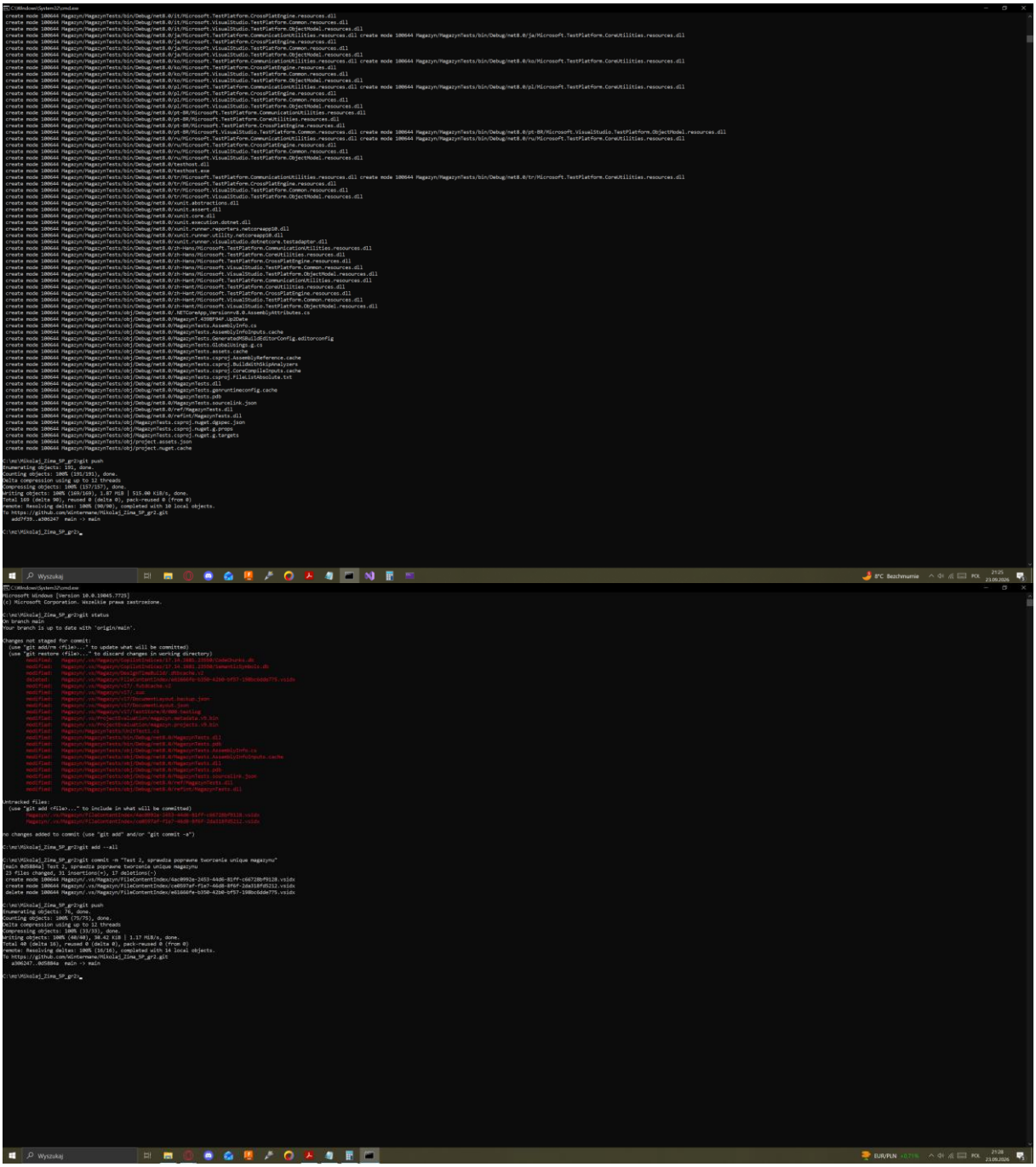


1.3


C:\Windows\System32\cmd.exe
modified: Magazyn/Magazyn.cs
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.dll
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.pdb
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.sourcelink.json
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/apphost.exe
modified: Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/refint/Magazyn.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/UnitTest1.cs
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/Magazyn.exe
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/MagazynTests.pdb
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.AssemblyInfo.cs
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.AssemblyInfoInputs.cache
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.pdb
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.sourcelink.json
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/ref/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/refint/MagazynTests.dll
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Test 4, sprawdzenie metody wloz"
[main d1d947c] Test 4, sprawdzenie metody wloz
10 files changed, 31 insertions(+), 28 deletions(-)
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/108c960a-d911-4df0-b87a-5cd870d28e98.vsidx
delete mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/13a62c75-fbee-40f6-b194-8375db03dc3d.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/c58e3dd-06db-41b2-95a0-22a28adcd15c.vsidx
delete mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/eb08949e-6b57-4301-9b7a-73c307c7cbce.vsidx
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
8°C Bezchmurnie
21:47
23.09.2026

C:\Windows\System32\cmd.exe
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
modified: Magazyn/MagazynTests/UnitTest1.cs
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/MagazynTests.pdb
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.AssemblyInfo.cs
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.AssemblyInfoInputs.cache
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.pdb
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.sourcelink.json
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/ref/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/refint/MagazynTests.dll
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23550/CodeChunks.db-shm
Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23550/CodeChunks.db-wal
Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23550/SemanticSymbols.db-shm
Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23550/SemanticSymbols.db-wal
Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/13a62c75-fbee-40f6-b194-8375db03dc3d.vsidx
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git add --all
error: open("Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/13a62c75-fbee-40f6-b194-8375db03dc3d.vsidx"): Permission denied
error: unable to index file 'Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/13a62c75-fbee-40f6-b194-8375db03dc3d.vsidx'
fatal: adding files failed
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes not staged for commit:
(use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23550/CodeChunks.db
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23550/SemanticSymbols.db
deleted: Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/4ac8992e-2453-44d6-81ff-c66728bf9128.vsidx
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
modified: Magazyn/.vs/Magazyn/v17/TestStore/0/000.testlog
modified: Magazyn/MagazynTests/UnitTest1.cs
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/bin/Debug/net8.0/MagazynTests.pdb
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.AssemblyInfo.cs
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.AssemblyInfoInputs.cache
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.pdb
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/MagazynTests.sourcelink.json
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/ref/MagazynTests.dll
modified: Magazyn/MagazynTests/obj/Debug/net8.0/refint/MagazynTests.dll
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/13a62c75-fbee-40f6-b194-8375db03dc3d.vsidx
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git add --all
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Test 3, sprawdzenie funkcji wsz"
[main 8b0f443] Test 3, sprawdzenie funkcji wsz
19 files changed, 40 insertions(+), 27 deletions(-)
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/13a62c75-fbee-40f6-b194-8375db03dc3d.vsidx
delete mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/4ac8992e-2453-44d6-81ff-c66728bf9128.vsidx
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git push
Enumerating objects: 65, done.
Counting objects: 100% (65/65), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (34/34), 13.44 KiB | 724.00 KiB/s, done.
Total 34 (delta 16), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (16/16), completed with 14 local objects.
To https://github.com/Wintermare/Mikolaj_Zima_SP_gr2.git
0d5884a..8b0f443 main -> main
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
8°C Bezchmurnie
21:34
23.09.2026


Wiersz polecenia
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'mikie@DESKTOP-CR1RAPC.(none)')
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git config --global user.email dasd@fdsafd.com
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Magazyn zrobiony, czas na testy"
[main add7f93] Magazyn zrobiony, czas na testy
27 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/CodeChunks.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/SemanticSymbols.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/DesignTimeBuild/.dtbcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/e6089d4e-6b57-43b1-9b7e-73c307c7cbce.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/fbf07725-5ad5-4951-9e44-0aa28d94f2c9.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.metadata.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.projects.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.strings.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/Magazyn.sln
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.csproj
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Program.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GlobalUsings.g.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.assets.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.dgspec.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.assets.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.nuget.cache
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git log
commit add7f93a6b5b4d3ab9051fc672a56ac781b8b041 (HEAD -> main)
Author: Zima main <dasd@fdsafd.com>
Date: Wed Sep 23 21:01:09 2026 +0200
Magazyn zrobiony, czas na testy
commit ed2615184f870464c85a4d9438 7a4b3a38b81007 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Kamil_Zembook\Kamil <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 11:06:19 2026 +0200
zmiana
commit c39051b90c82129cb31b96f710bc43c430b37ca49
Author: KamilZSEM <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 10:22:47 2026 +0200
Add files via upload
commit 6a76214830f01e3de8ae07a9ed6d81d074ad5715a
Author: Mateusz1707 <etomasiak@interia.com>
Date: Thu Sep 17 09:58:09 2026 +0200
first commit
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
8°C Bezchmurnie
POL
21:04
23.09.2026
Wiersz polecenia
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'mikie@DESKTOP-CR1RAPC.(none)')
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git config --global user.email dasd@fdsafd.com
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Magazyn zrobiony, czas na testy"
[main add7f93] Magazyn zrobiony, czas na testy
27 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/CodeChunks.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/SemanticSymbols.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/DesignTimeBuild/.dtbcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/e6089d4e-6b57-43b1-9b7e-73c307c7cbce.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/fbf07725-5ad5-4951-9e44-0aa28d94f2c9.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.metadata.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.projects.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.strings.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/Magazyn.sln
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.csproj
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Program.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GlobalUsings.g.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.assets.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.dgspec.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.assets.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.nuget.cache
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git log
commit add7f93a6b5b4d3ab9051fc672a56ac781b8b041 (HEAD -> main)
Author: Zima main <dasd@fdsafd.com>
Date: Wed Sep 23 21:01:09 2026 +0200
Magazyn zrobiony, czas na testy
commit ed2615184f870464c85a4d9438 7a4b3a38b81007 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Kamil_Zembook\Kamil <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 11:06:19 2026 +0200
zmiana
commit c39051b90c82129cb31b96f710bc43c430b37ca49
Author: KamilZSEM <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 10:22:47 2026 +0200
Add files via upload
commit 6a76214830f01e3de8ae07a9ed6d81d074ad5715a
Author: Mateusz1707 <etomasiak@interia.com>
Date: Thu Sep 17 09:58:09 2026 +0200
first commit
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (39/39), done.
Writing objects: 100% (42/42), 67.79 KiB | 2.34 MiB/s, done.
Total 42 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/Winternane/Mikolaj_Zima_SP_gr2.git
ad26151..add7f93 main -> main
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
8°C Bezchmurnie
POL
21:04
23.09.2026



2.

Testy integracyjne stanowią drugi poziom w hierarchii testowania oprogramowania. Ich głównym celem jest weryfikacja współdziałania i komunikacji pomiędzy wieloma połączonymi ze sobą modułami, komponentami lub klasami, które wcześniej przeszły pomyślnie testy jednostkowe.

Podczas gdy testy jednostkowe sprawdzają poszczególne klocki w odizolowaniu, testy integracyjne sprawdzają, czy złożenie tych klocków w większą całość nie powoduje błędów interfejsów, niepoprawnego przekazywania parametrów, wycieków pamięci czy nieoczekiwanych spięć logicznych na stykach aplikacji.

Przykładem testu integracyjnego w systemie zarządzania magazynem jest zweryfikowanie, czy utworzony obiekt klasy Produkt zostaje prawidłowo przekazany i zapisany w trójwymiarowej strukturze tablicy należącej do klasy Magazyn, a następnie czy metoda odczytująca dane z półki potrafi poprawnie wyciągnąć właściwości tego produktu.

2.1

Na potrzeby przeprowadzenia testów integracyjnych zaimplementowano drugi kluczowy komponent aplikacji – klasę Produkt, umieszczoną w pliku Produkt.cs. Klasa ta stanowi model pojęcia towaru w systemie magazynowym i posiada dwa publiczne pola reprezentujące jego atrybuty:

nazwa (typ string) – unikalna nazwa identyfikująca dany produkt.

cena (typ double) – wartość pieniężna przypisana do danego towaru.

Klasa Produkt udostępnia dwa konstruktory: domyślny (ustawiający nazwę na "kamien" oraz cenę na 5.99) oraz konstruktor z parametrami Produkt(string n, double c), pozwalający na tworzenie dowolnych obiektów handlowych.

Integracja polega na ścisłym połączeniu klasy Produkt z klasą Magazyn. W klasie Magazyn stworzono przeciążone wersje metod wstawiających:

Wloz_pierwszy(Produkt prod) – przyjmuje bezpośrednio obiekt klasy Produkt i umieszcza go na pierwszej wolnej półce w macierzy.

Wloz_wybrany(int a, int b, int c, Produkt prod) – przyjmuje obiekt Produkt i umieszcza go na precyzyjnie podanych współrzędnych półki (a, b, c).

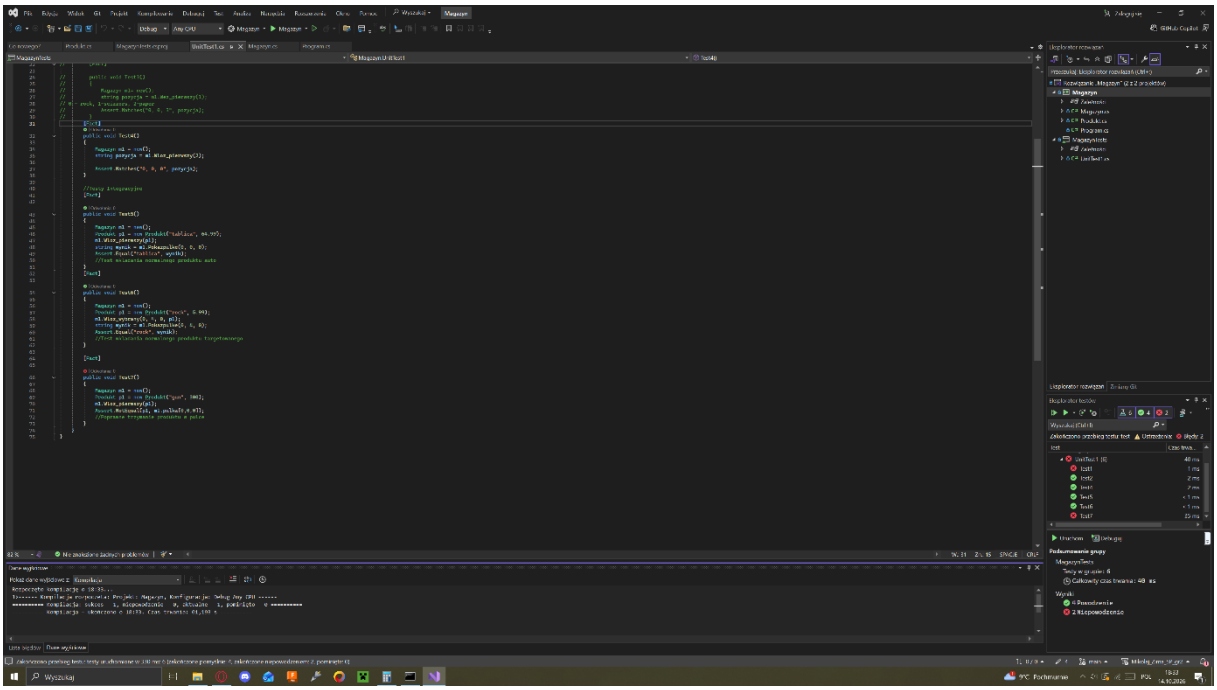
2.2

Testy integracyjne w pliku `UnitTest1.cs` zostały zaprojektowane tak, aby bezpośrednio weryfikować poprawność przesyłania, przechowywania i odczytywania pełnych obiektów klasy `Produkt` wewnątrz trójwymiarowej tablicy klasy `Magazyn`:

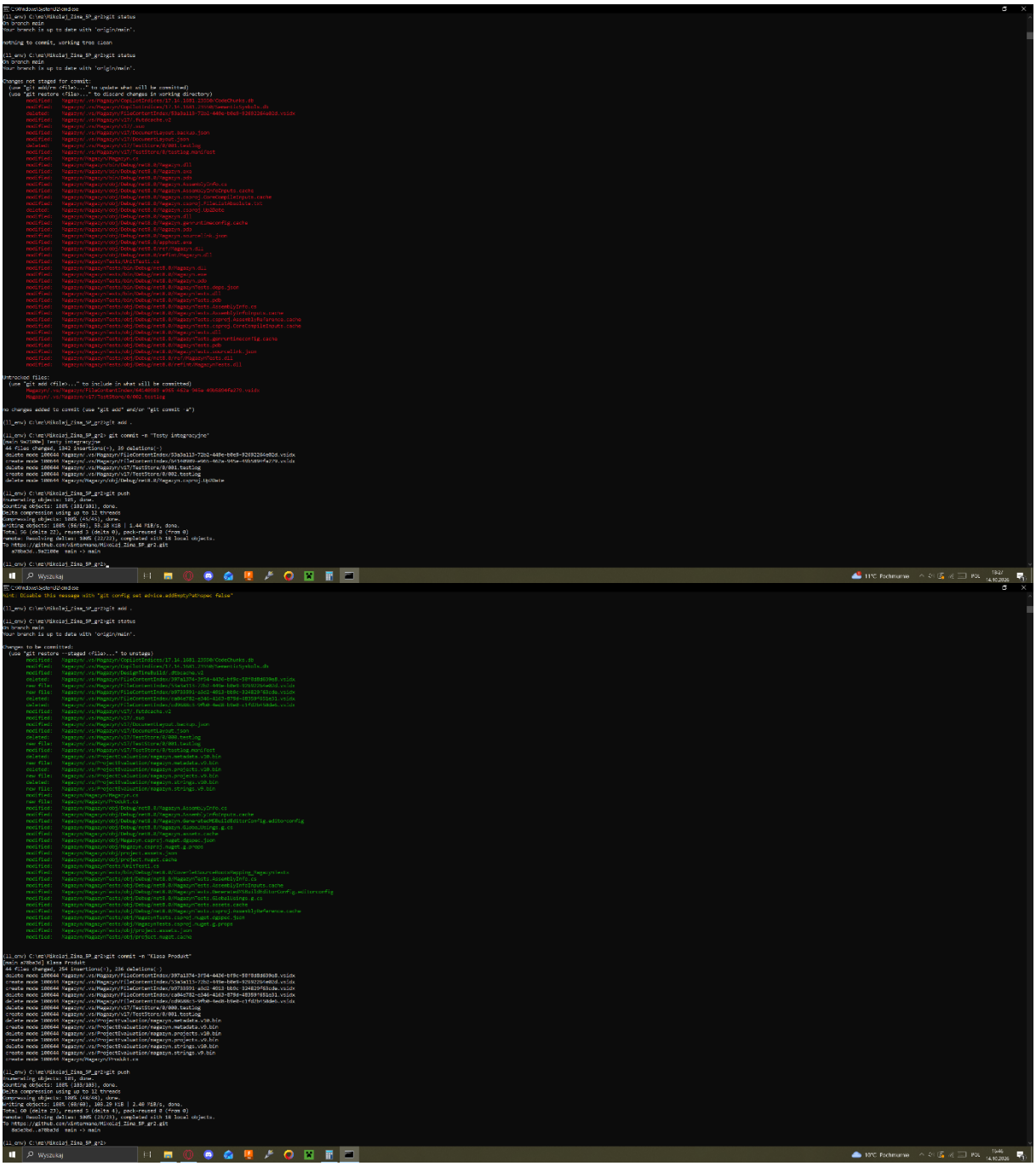
Test nr 5 (Test5): Sprawdza poprawne wkładanie do pierwszej wolnej półki obiektu klasy Produkt. Test tworzy produkt o nazwie "tablica" i cenie 64.99, a następnie weryfikuje odczyt nazwy z pozycji (0, 0, 0). Poprawny wynik ma być pozytywny.

Test nr 6 (Test6): Sprawdza poprawne wkładanie do wybranej wolnej półki obiektu klasy Produkt. Test umieszcza produkt "rock" na pozycji (0, 4, 0) i weryfikuje zawartość półki. Poprawny wynik ma być pozytywny.

Test nr 7 (Test7): Sprawdza, czy Magazyn poprawnie trzyma klasę Produkt przy bezpośrednim przypisaniu referencji do tablicy. Poprawny wynik ma być negatywny dla porównania nieodpowiednich obiektów.



2.3



3

Testy systemowe (ang. *system tests*) stanowią kompleksowy etap w procesie weryfikacji oprogramowania. Ich celem jest przebadanie całej, w pełni zintegrowanej aplikacji jako jednego spójnego systemu pod kątem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych zdefiniowanych w specyfikacji.

W przeciwieństwie do testów jednostkowych i integracyjnych, testy systemowe skupiają się na weryfikacji kompletnych ścieżek biznesowych i scenariuszy użytkownika od początku do końca (ang. *end-to-end*). Sprawdzają one, jak aplikacja zachowuje się podczas długotrwałej pracy, jak obsługuje sekwencje nakładających się na siebie operacji oraz czy w prawidłowy sposób reaguje na sytuacje nietypowe, niepoprawne dane wejściowe i stany krytyczne.

3.1

Kompleksowy system składający się ze zintegrowanych klas Magazyn oraz Produkt. System umożliwia wykonywanie pełnego cyklu zarządzania magazynem: inicjalizację i czyszczenie magazynu (Wyczysc_wszystko), sekwencyjne oraz celowane dodawanie produktów (Wloz_pierwszy, Wloz_wybrany), odczyt stanu półek (Pokazpulke), pobieranie towarów z magazynu (Wez_pierwszy, Wez_wybrany) oraz obsługę sytuacji brzegowych, takich jak próba dodania towaru do przepełnionego magazynu lub pobranie nieistniejącego elementu.

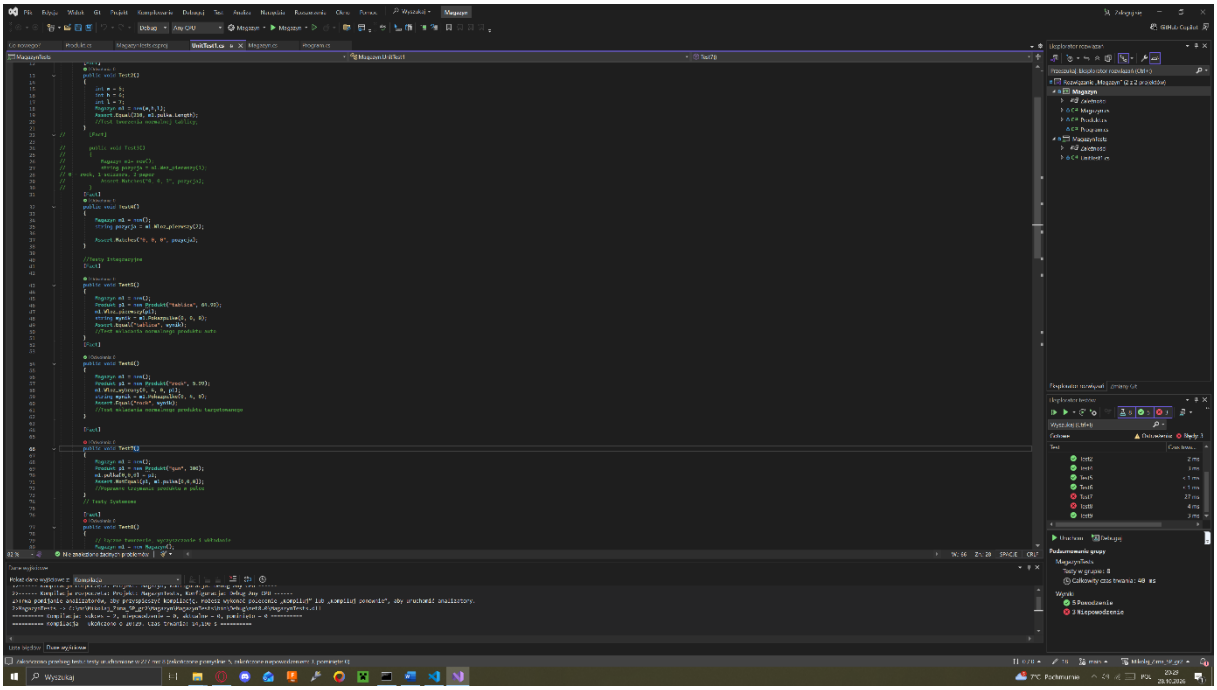
3.2

3.2 Implementacja testów

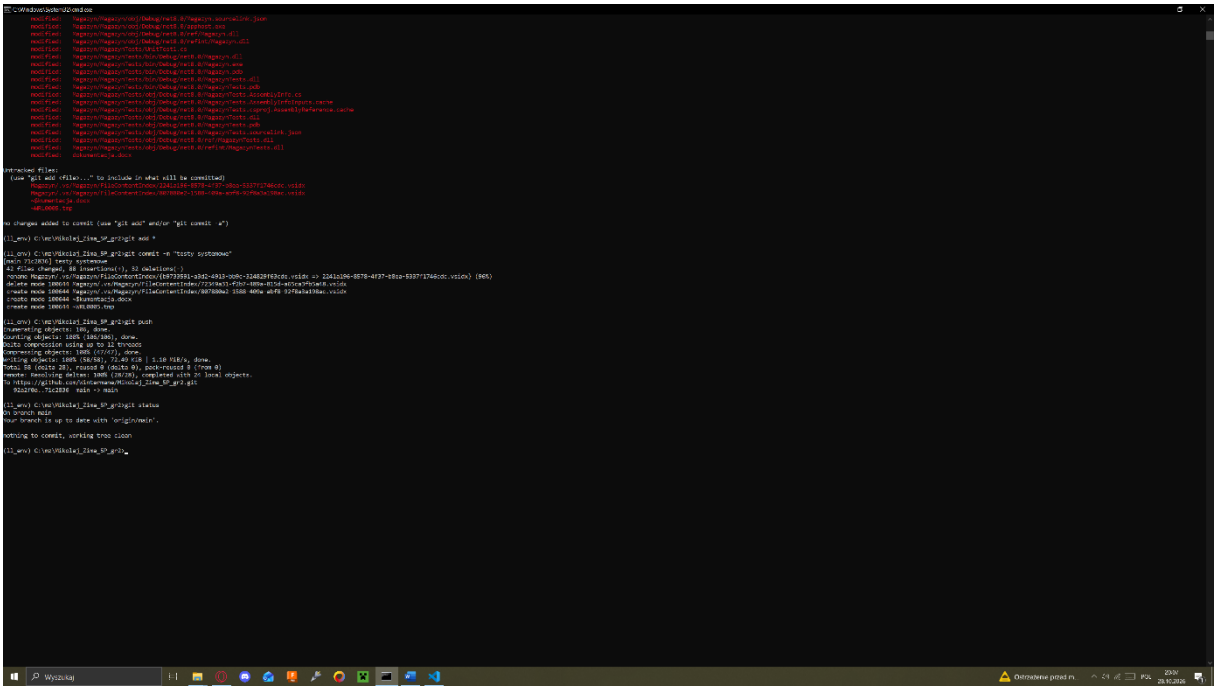
Są dwa testy systemowe zaimplementowane w pliku UnitTest1.cs:

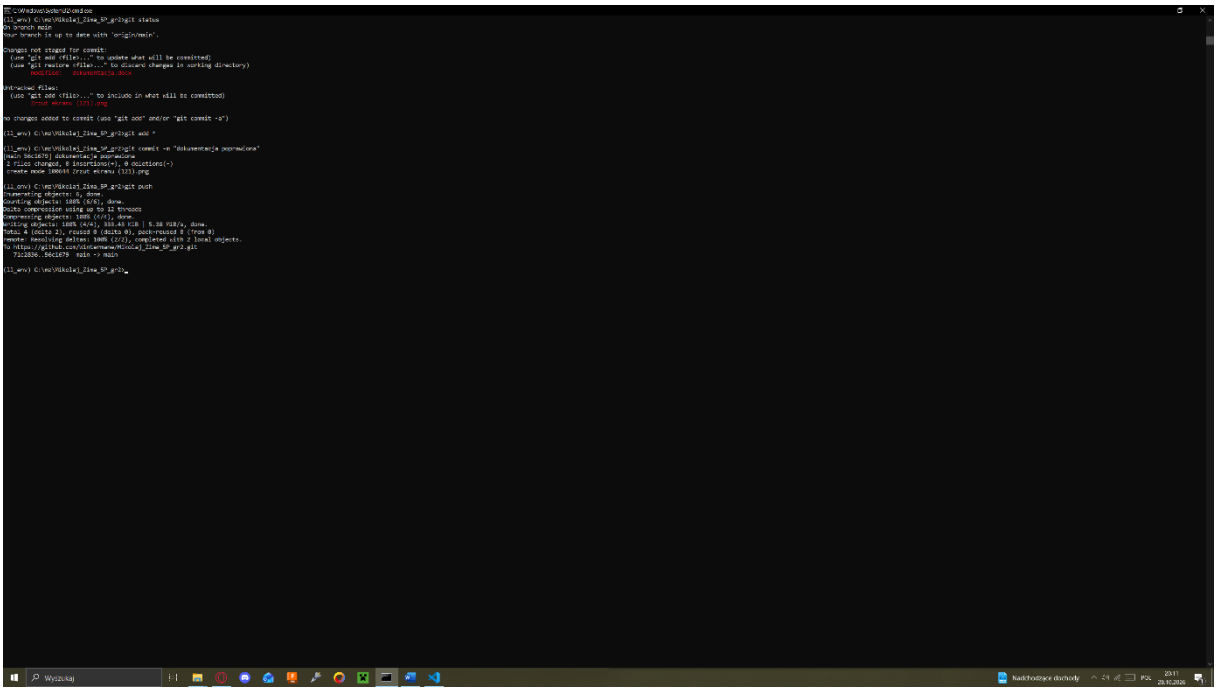
Test nr 8 (Test8): Sprawdza kompletny scenariusz czyszczenia, zapełniania różnymi metodami oraz wyjmowania produktów z magazynu wraz z weryfikacją komunikatów zwrotnych i zwalniania półek. Poprawny wynik ma być pozytywny.

Test nr 9 (Test9): Sprawdza reakcję systemu na brak wolnego miejsca w małym magazynie (111) oraz brak szukanego przedmiotu do wyjęcia. Poprawny wynik ma być pozytywny.



3.3




C:\Windows\system32\cmd.exe
(ll_env) C:\ml\Mikołaj_Zima_SP_gr2>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified: dokumentacja.docx
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
Zrzut ekranu (123).png
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
(ll_env) C:\ml\Mikołaj_Zima_SP_gr2>git add *
(ll_env) C:\ml\Mikołaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "dokumentacja poprawiona"
[main 56c1679] dokumentacja poprawiona
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Zrzut ekranu (123).png
(ll_env) C:\ml\Mikołaj_Zima_SP_gr2>git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 333.43 KiB | 5.38 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local objects.
To https://github.com/sinternawa/Mikołaj_Zima_SP_gr2.git
71c2836..56c1679 main -> main
(ll_env) C:\ml\Mikołaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
Nadchodzące dochody
POL
23:11
28.10.2025